



项目批准号	72171107
申请代码	G0113
归口管理部门	
收件日期	



20250172171107

国家自然科学基金 资助项目结题/成果报告

资助类别：面上项目

亚类说明：

附注说明：

项目名称：基于信用违约信息和媒体报道信息的中国系统性金融风险度量

负责人：王新杰 BRID：06090.00.31605

电子邮件：xinjie.wang@sustech.edu.cn 电话：0755-88018602

依托单位：南方科技大学

联系人：詹凯莹 电话：0755-88010322

直接费用：48.0000（万元） 执行年限：2022.01-2025.12

填表日期：2025年12月18日

国家自然科学基金委员会制（2025年）



项目摘要

中文摘要:

近年来,国际贸易紧张局势和贸易政策不确定性再度升级,新冠病毒肺炎疫情大爆发,全球经济衰退风险加剧,显著地增加了系统性金融风险发生的可能性,防范系统性金融风险成为金融监管工作的重中之重。然而,现有的系统性金融风险度量存在不能及时反映风险波动等问题。本项目依据金融学原理,发展系统性风险度量理论,给出管理系统性金融风险的最优策略;运用数学统计,大数据和人工智能手段,充分挖掘和提炼目前能够获取的两类包含系统性风险数据,从在海外交易的中国公司的信用违约互换数据中提取出系统性风险信息,再使用文本分析方法从中文报纸新闻数据抽取蕴含在新闻数据中的系统性风险信息;最后使用抽取出的信息构建及时准确的中国系统性金融风险波动指数。这些研究从我国经济发展所面临的重大实际问题中提炼出新的科学问题,在理论上属于前沿,具有突出的原创性,具有重要的学术价值;在应用上对于防控中国系统性金融风险具有显著的实际价值。

Abstract:

In recent years, the heightening of international trade tensions and policy uncertainty, and the outbreak of the coronavirus disease have put the global economy at the risk of recession. This significantly increases the financial systemic risk. Therefore, detecting and controlling the financial systemic risk becomes the top priority of financial regulations. However, existing measures of financial systemic risk may not reflect systemic risk in time. This project applies principles of Finance, develops the theory of measuring systemic risk, provides the optimal policy for systemic risk management, employs mathematics modeling, statistics, big data and artificial intelligence, extracts information from two types of daily firm-level data, first extracts information on systemic risk from trading data of Chinese firms in the overseas credit default swap market, then applies textual analysis to extract information on systemic risk from Chinese newspapers, and finally uses the extracted information to build timely and accurate measures of financial systemic risk in China. This research finds new scientific problems from urgent problems of the economic development in our country. This research is novel and has high values in both academic research and applications, as it solves real urgent problems for financial regulators to detect and control financial systemic risk in China.

关键词 (用分号分开): 风险度量; 信用违约互换; 数据挖掘; 报纸新闻; 文本分析

Keywords (separated by;): systemic risk; credit default swap; data mining; newspaper; textual analysis



结题摘要

中文摘要（对项目的背景、主要研究内容、重要结果、关键数据及其科学意义等做简单概述）：

项目背景： 在全球经济下行风险不容忽视及新冠疫情冲击的背景下，防范化解系统性金融风险成为国家重大需求。现有度量指标普遍依赖季度更新的财务数据，存在时效性差、难以精准反映风险波动等技术瓶颈。

主要研究内容： 项目基于金融学、大数据及人工智能手段，重点开展以下研究：

1. 数据挖掘与处理：利用在海外交易的中国公司信用违约互换（CDS）交易数据，提取与信用直接相关的风险信息。
2. 文本分析：运用文本分析方法，从超过20份中文报纸、30万条新闻中抽取蕴含在报道中的非信用直接相关风险信息。
3. 指数构建：融合两类数据信息，构建能够及时、精准反映中国系统性金融风险波动的综合指数。

重要结果与关键数据：

1. 关键数据源：选定近百家关系国民经济命脉的超大型国有上市公司（如中国移动、中国银行等）的美元债务CDS作为标的，结合覆盖社会经济各方面的日频新闻数据。
2. 核心成果：构建了一套新型的系统性金融风险监测指标体系，并在国际高水平学术期刊发表7篇论文篇。

科学意义：

1. 理论层面：发展了基于公司层面多源数据的系统性风险度量理论，推动金融基础研究成果的原创性突破。
2. 应用层面：为金融监管部门提供量化参考，有助于健全及时反映风险波动的信息系统，对维护国家金融安全具有显著的实际价值。

Abstract (Brief description of research background, main methods, contributions, and research data):

Project Background: Against the backdrop of global economic downturn risks that cannot be overlooked and the impact of the COVID-19 pandemic, preventing and mitigating systemic financial risks has become a major national priority. Existing measurement indicators generally rely on quarterly financial data, presenting technical bottlenecks such as poor timeliness and difficulty in accurately reflecting risk fluctuations.

Main Research Content: The project focuses on the following research areas based on finance, big data, and artificial intelligence:

1. Data Mining and Processing: Utilize credit default swap (CDS) trading data of Chinese companies operating overseas to extract risk information directly related to credit.
2. Text Analysis: Utilizing text analysis methods, extract non-credit directly related risk information embedded in reports from over 20 Chinese newspapers and 0.3 million news articles.
3. Index Construction: Integrate information from two types of data to construct a comprehensive index capable of promptly and accurately reflecting fluctuations in China's systemic financial risks.

Key Outcomes and Critical Data:



- 1. Key Data Sources: Selected dollar-denominated debt CDS of over a hundred large state-owned listed companies critical to the national economy (such as China Mobile and Bank of China) as benchmarks, combined with daily news data covering various aspects of socio-economy.
- 2. Core Achievements: A new systematic financial risk monitoring indicator system was established, with multiple papers published in high-impact international academic journals.

Scientific Significance:

- 1. Theoretical Aspect: Developed a systematic risk measurement theory based on multi-source corporate-level data, driving original breakthroughs in foundational financial research.
- 2. Application Level: It provides quantitative references for financial regulatory authorities, contributing to the improvement of information systems that promptly reflect risk fluctuations, which holds significant practical value in safeguarding national financial security.

关键词（用分号分开）： 系统性金融风险； 风险度量； 文本分析； 大数据； 信用违约互换
Keywords (separated by;): systemic financial risk; risk measurement; textual analysis; big data; credit default swap



国家自然科学基金资助项目《结题/成果报告》正文

（一）结题部分

1. 研究计划执行情况概述。

（1）按计划执行情况。

本项目自批准立项以来，课题组严格对照项目申请书中确定的研究目标、研究内容和技术路线，有序推进各项研究工作。按照原定计划，项目依次完成了关键数据的采集与整理工作，包括 CDS 市场数据和媒体新闻文本数据的获取、清洗与结构化处理，为后续研究奠定了坚实的数据基础。在此基础上，围绕混合信息环境下的系统性风险度量问题，构建并完善了相应的风险度量模型和实证分析框架，并开展了系统、深入的实证检验。

项目研究过程中，各阶段任务衔接紧密，从模型构建、实证分析到研究结论总结与政策含义提炼，形成了较为完整的研究闭环。项目总体进度安排合理，阶段性研究目标均在计划时间节点内完成，未出现重大调整或偏离原定研究方案的情况。同时，项目经费管理规范，资金使用严格按照国家自然科学基金相关财务管理规定执行，与研究任务进展保持良好匹配，保障了项目研究工作的顺利实施。

（2）研究目标完成情况。

本项目围绕既定研究目标开展系统研究，整体上达到了项目申请书中设定的预期目标。项目成功构建了一套融合信用违约信息（硬信息）与媒体报道信息（软信息）的中国系统性金融风险度量指标体系，在信息整合方式和风险刻画思路上具有一定创新性。该指标体系有效弥补了传统基于财务报表和宏观统计数据的风险度量方法在时效性和动态性方面的不足，实现了对系统性金融风险的高频监测，为刻画风险演化过程提供了更加及时和精细的量化工具。

在方法与实证层面，项目围绕混合信息环境下的风险度量问题，构建了相应的模型框架并开展了系统的实证分析，验证了该指标体系在识别风险积聚和传导方面的有效性，相关研究结论为理解中国金融体系中的系统性风险特征提供了新的经验证据。

在学术产出与人才培养方面，项目研究成果已在 SSCI 等国外高水平学术期刊发表相关论文 7 篇，较好地完成了预期学术成果目标；同时，依托本项目培养博士研究生和硕士研究生共 7 名，项目研究过程与研究生培养紧密结合，有效提升了研究生在金融工程和系统性风险研究方面的科研能力。总体来看，本项目在



研究目标设定、技术路线实施及成果产出等方面均实现了预期目标。

2. 研究工作主要进展、结果和影响。

(1) 主要研究内容。

- (a) **多源异构数据的集成与处理：**围绕项目研究目标，课题组系统整理并清理了在海外市场交易的中国主权及大型国有企业信用违约互换（CDS）交易数据，对不同交易平台和合约条款进行统一标准化处理，显著提升了数据的可比性与可用性。同时，通过与权威新闻数据库对接，获取并整理了来自 20 余家主流报纸和媒体的金融新闻文本数据，累计覆盖数十万条以上报道，为后续软信息分析和风险信号提取奠定了坚实的数据基础。
- (b) **基于自然语言处理的风险情感提取：**在文本数据处理基础上，课题组引入自然语言处理（NLP）技术，结合中国金融市场语境，构建了具有针对性的风险情绪词库与文本分析流程，对媒体报道中蕴含的非直接信用相关风险信息进行系统识别与量化。相关方法有效捕捉了传统金融变量难以反映的情绪波动和预期变化，为系统性风险研究引入了新的信息维度。
- (c) **系统性金融风险综合指数构建：**基于上述硬信息与软信息的提取结果，课题组运用状态空间模型和动态因子模型，对 CDS 隐含的信用违约风险与媒体传递的风险情绪信息进行动态加权融合，构建了“中国系统性金融风险综合指数”。该指数在频率和信息覆盖方面均优于传统指标，能够更加及时、全面地刻画系统性金融风险的演化特征，为后续分析提供了核心量化工具。
- (d) **风险传染路径及预测性研究：**基于构建的综合指数，课题组进一步分析了重大突发事件（如新冠疫情冲击、国际贸易摩擦等）对系统性金融风险的动态影响，揭示了风险在不同阶段和不同冲击下的传导路径与放大机制。同时，实证结果表明，该指数对多项宏观经济指标（如 GDP 增速、CPI 变动等）具有显著的领先预测能力，显示出其在宏观经济分析和风险预警研究中的潜在应用价值。

总体来看，本项目在多源信息融合、风险情绪量化和系统性金融风险度量方法等方面取得了实质性进展，相关研究成果丰富了系统性风险研究的实证工具体系，并在国际学术界形成了一定影响。



(2) 取得的主要研究进展、重要结果、关键数据等及其科学意义或应用前景。

- (a) **重要研究进展：**本项目在系统性金融风险度量方法上取得了实质性进展，突破了传统研究依赖单一数据源所带来的信息局限性。研究发现，不同类型信息在风险演化的不同阶段具有差异化作用：媒体报道所反映的风险情绪和预期变化在风险酝酿和积累阶段具有显著的前瞻性和预警功能，而基于信用违约互换（CDS）的市场定价信息在风险集中释放和冲击爆发阶段具有更强的解释力。通过将两类信息进行有机融合，能够更加全面、精准地刻画系统性风险的动态演化过程，显著提升风险识别与捕捉的准确性和时效性。
- (b) **关键数据与样本构建：**在数据层面，项目选取了近百家与国民经济运行和金融体系稳定密切相关的超大型国有上市公司作为核心研究对象，包括通信、金融、能源等关键行业的代表性企业（如中国移动、中国银行等），并系统整理了其在海外市场交易的美元债务 CDS 数据。该样本覆盖面广、代表性强，能够较为真实地反映中国金融体系中具有系统重要性的信用风险状况，为相关实证结论提供了坚实的数据支撑。
- (c) **科学意义：**在理论层面，本项目将信息经济学中关于信息异质性和预期形成的思想引入系统性风险度量研究，拓展了系统性风险分析视角，提出并验证了“硬信用信息+软情绪信息”的综合风险评估范式。该范式丰富了现有金融风险度量方法体系，为理解系统性风险的形成机制和信息传导路径提供了新的理论框架，对金融安全管理和宏观金融稳定研究具有重要的学术意义。
- (d) **应用前景：**在应用层面，本项目构建的中国系统性金融风险综合指数具有日频更新和信息响应及时的特点，能够较早反映潜在风险变化趋势，为开展系统性风险监测和预警研究提供了量化工具基础。相关研究成果在宏观审慎分析、金融稳定评估等方面具有一定的参考价值，可为监管部门和研究机构在识别风险苗头、分析风险演化提供方法支持，具有良好的应用拓展前景。

3. 研究人员的合作与分工。

- (a) 王新杰（项目负责人）：负责项目的总体研究设计与技术路线规划，主导核心模型的构建与方法论创新，统筹项目整体进度与资源配置，并对



研究成果的学术质量和研究规范性进行把关。

- (b) 潘璋峰、吴戈、徐伟珂（核心成员）：围绕项目研究目标，负责与国际前沿研究的理论对接与方法比较，承担海外 CDS 数据的采集、整理与处理工作，并对核心计量模型开展系统的实证检验和稳健性分析，为模型的科学性和可推广性提供支持。
- (c) 张建宇、马文博等（参与学生）：在导师指导下，负责媒体大数据的采集与清洗、文本情感标注及特征构建，并参与相关实证分析与结果整理工作，在项目实践中接受系统的科研训练。

项目实施过程中，课题组建立了定期研讨与阶段汇报机制，通过线上与线下相结合的方式持续开展学术讨论，实现了金融工程、计量经济学与文本分析等方向的跨学科协作，以及国内外成员之间的高效沟通与协同推进，保障了项目研究工作的顺利开展和预期目标的实现。

4. 国内外学术合作交流等情况。

项目执行期间，课题组积极参与国内外高水平金融学与相关交叉领域的学术会议，在国际学术平台上系统展示和交流本项目的阶段性研究成果，并围绕系统性风险度量方法和实证框架与同行专家开展深入讨论。通过学术会议报告、专题研讨及一对一交流等多种形式，课题组及时吸收了来自国际同行的建设性意见，对相关模型设定和实证分析进行了进一步完善。

在此基础上，课题组与 Rutgers University、University of Richmond、Clemson University 等高校的相关领域专家保持了持续、深入的学术沟通，围绕系统性风险研究方法、金融工程模型及数据处理技术等问题开展多层次交流，形成了较为稳定的学术互动机制。上述学术交流不仅有效提升了本项目研究工作的国际可见度和学术影响力，也为相关研究成果的进一步深化和国际化传播奠定了良好基础。

5. 存在的问题、建议及其他需要说明的情况。

本项目在实施过程中总体进展顺利，研究目标均已完成，但在研究过程中也发现了一些客观存在的限制。目前研究主要集中在有 CDS 交易的大型机构。未来可进一步探讨如何将该度量框架扩展至中小金融机构及地方政府债务风险领域。

从研究发展角度看，相关方法在不同市场环境、不同资产类别以及更复杂风



险结构下的适用性,有待在未来研究中结合更丰富的数据和更长样本进行系统检验和拓展。此外,系统性风险问题本身具有显著的动态性和结构演化特征,相关理论模型和实证方法仍需要持续迭代和完善。

基于本项目的研究经验,建议在后续相关研究中进一步加强长期基础数据平台建设,支持方法复现和稳健性检验研究,鼓励金融工程、计量经济学与宏观金融等方向的交叉融合,以推动系统性风险研究在方法论层面的持续深化和规范发展。

(二) 成果部分

1. 项目取得成果的总体情况。

本项目围绕既定研究目标,系统推进理论分析与实证研究工作,取得了较为丰硕的研究成果。截至结题,本项目共发表高水平学术论文 7 篇,其中 FT50 期刊论文 1 篇、SSCI 期刊论文 5 篇,其余成果发表于相关领域具有重要影响力的学术期刊。相关研究成果在系统性风险度量、金融市场传染机制及金融科技方法应用等方面形成了具有一定创新性的理论框架与实证证据,得到了国内外同行的积极关注与认可。

在学术论文成果之外,本项目注重基础数据与研究平台建设,系统构建了系统性风险数据库。该数据库整合了多源金融市场数据与宏观经济指标,形成了结构清晰、可扩展性强的数据体系,为系统性风险的动态刻画、交叉市场分析及模型检验提供了坚实的数据基础。数据库的建设不仅能有效支撑了本项目相关研究工作的顺利开展,也为后续深入研究系统性风险问题、推动相关领域的持续研究与成果产出提供了重要支撑,具有较好的学术价值和潜在推广应用前景。

2. 项目成果转化及应用情况。

本项目属于应用基础研究,研究成果主要以方法论创新和研究范式输出的形式实现转化。项目围绕系统性风险的度量与分析,构建了相对完整的理论分析框架和实证研究方法,相关方法在模型设定、变量构建及风险度量思路等方面具有较强的通用性和可复用性,可为相关领域开展系统性风险研究提供规范化的研究工具。

项目形成的实证分析框架和系统性风险度量方法已通过高水平学术论文公开发表,为后续研究在不同市场、不同资产类别和不同时间尺度下开展拓展研究提供了可直接借鉴的方法基础,有助于推动相关研究由经验性分析向结构化、系



统化研究转变。

同时,本项目构建的系统性风险数据库与上述方法框架相互配合,形成了“方法—数据—实证”的一体化研究体系,增强了研究结论的可重复性与可验证性。相关方法和数据体系已在课题组后续研究及研究生科研训练中得到持续应用,为进一步开展系统性风险和金融市场稳定性研究提供了稳定、可扩展的研究基础。总体来看,本项目成果实现了以方法 and 研究范式为核心的有效转化,具有良好的学术延展性和持续影响力。

3. 人才培养情况。

依托本项目的组织实施与持续推进,系统指导博士研究生 5 名、硕士研究生 3 名,项目研究与研究生培养实现了有机融合。相关研究生全程深度参与项目的理论与实证分析工作,围绕金融科技背景下的关键科学问题,系统开展了研究方案设计、数据获取与清洗、特征工程构建、模型设定与优化、结果解释与稳健性检验等完整科研流程训练。

在项目执行过程中,学生重点掌握了大规模金融数据处理技术、机器学习与统计学习方法、金融工程与资产定价的前沿研究工具,以及相关编程平台与计算框架,能够将先进方法与具体金融问题相结合开展独立研究。通过参与高强度的科研训练与跨学科协作,学生在问题建模能力、实证分析能力和学术表达能力等方面均得到显著提升,科研创新意识和规范化研究水平明显增强。

项目实施有效促进了研究生由“课程学习型”向“科研创新型”的转变,为其后续在高水平学术期刊发表研究成果、参与学术交流以及服务金融行业实际需求奠定了坚实基础,体现了本项目在高层次人才培养和科研能力提升方面的显著成效。

4. 其他需要说明的成果。

无

5. 项目成果科普性介绍或展示网站。

无